

Regeneration des Vorder- und Hinterendes der *Clepsine tessulata*.

Von

Theophil Bohdan Gluschkiewitsch.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 4 Figuren im Text.

Eingegangen am 31. August 1907.

Es existieren bis jetzt sehr wenige und lauter negative Angaben über das Regenerationsvermögen der Schneckenegel oder Clepsinen [NUSBAUM] und der Blutegel oder Hirudineen [JOHNSON, LOEB, LEUCKART] überhaupt. Als allgemein gilt die Ansicht, daß sämtlichen Anneliden die Fähigkeit zukommt, sowohl das Hinter- als auch das Vorderende zu regenerieren, mit Ausnahme einer einzigen Gruppe, nämlich der Hirudineen. NUSBAUM z. B. gibt wohl zu, daß sich die Anneliden, und zwar sowohl die Polychaeten wie die Oligochaeten, und unter diesen letzteren sowohl die Terricolen wie die Limicolen, durch eine im allgemeinen große Regenerationsfähigkeit auszeichnen. Bei den »so sehr nahestehenden« Tieren aber, wie die Hirudineen, sei, nach seiner Meinung, jene physiologische Fähigkeit fast gar nicht entwickelt. Diese Ansicht scheint ihm eine Reihe von Experimenten zu bestätigen, die er an *Nephele vulgaris*, *Aulostomum gulo* und nicht näher bestimmten Species von *Clepsine* angestellt hat. Eine große Anzahl dieser Würmer habe er operiert, und zwar bei einigen mehrere hintere, bei andern einige vordere Segmente abgeschnitten, noch andre in zwei Hälften durch die Mitte des Körpers zerlegt. Da die operierten Individuen in den künstlichen Bedingungen der Aquarien schnell zugrunde gingen, habe er eine große Anzahl der operierten Würmer in einem Lehmgefäß in fließendem Wasserstrom, in einem Bach, und somit in fast natürlichen Bedingungen gehalten. Bei

solchen Bedingungen lebten die Würmer sehr gut, aber nach 7 Wochen war bei der größten Mehrzahl die Wunde nicht verheilt, nur bei einigen Exemplaren von *Aulastomum* habe sie sich geschlossen, es war jedoch keine Spur von einer eigentlichen Regeneration zu be-

Fig. I.



merken, es bildete sich keine Regenerationsknospe. Auch LOEB berichtet, er habe Blutegel, denen der Kopf abgeschnitten war, fast 1 Jahr am Leben erhalten, ohne Regenerate zu bekommen. Daß die Tiere so lange leben können, obwohl sie unfähig sind Nahrung auf gewöhnliche Weise aufzunehmen, wird auch von andern Forschern bestätigt. Dies ist schon fast alles, was wir in früheren Arbeiten über das Thema finden können. Ich will nun über mein Versuchsobjekt und meinen Versuch kurz berichten.

Nach LEUNIS werden bis 20 Arten von *Clepsine* unterschieden. *Clepsine tessulata* Fr. Müll. (ältere Nomenklatur: *tessellata*) zeichnet sich durch vier Paar Augen, die in zwei Querreihen angeordnet sind,

Fig. II.



durch einen mehr oder weniger dunkelgrünen Rücken mit mehreren Längsreihen von braunroten oder helleren Flecken, durch einen hellen Bauch und ein farbloses Blut (im Gegensatz zum roten Blut der *Hirudo*) aus. Die Ringel sind fast unsichtbar. *Clepsine* gehört zu denjenigen Rüsselegeln (Rhynchobdelliden), die eine große Sorgfalt auf die Brutpflege verwenden. Ihre Eier tragen sie am Bauche und auch die Jungen [Fig. I] bleiben hier noch lange geschützt, indem sie sich mit der hinteren Haftscheibe ansaugen.

Kleine, in nicht-kontrahiertem Zustande 3—3½ mm lange Tiere habe ich mit einer Pinzette vorsichtig vom Mutterleibe entfernt und auf einen breiten Objektträger gebracht. Nun mußte ich die Tiere einige Augenblicke auf dem Glase kriechen lassen und ihre möglichst vollständige Streckung abwarten, um sie in dem Momente rasch mit

einem scharfen Skalpel zu operieren. Die achtfache Vergrößerung einer gewöhnlichen Präparierlupe genügte mir dabei vollkommen. Freilich war es auf diese Weise, bei der lebhaften Bewegung und starken Kontraktilität der Würmer, nicht immer möglich, darauf zu achten, daß stets dieselbe Anzahl von Segmenten abgetragen wurde; dies beeinträchtigte jedoch den Versuch selbst keineswegs. Bei 20 Exemplaren wurde nun nach dieser Operationsart [Fig. II] das Vorder-, bei 20 andern das Hinterende abgeschnitten. Die amputierten Tiere hielt ich in zwei Gläsern mit reinem Wasser. Nach 23 Tagen waren unter den am Vorderende amputierten Individuen drei vollständige und fünf unvollständige [Fig. III] Regenerate zu sehen. Zwei Exemplare lebten noch ohne irgendwelche Anzeichen

Fig. III.



der Regeneration, die übrigen waren teils mit kleinen Regenerationsknospen, teils wahrscheinlich bald nach der Operation eingegangen. Die vollständigen Regenerate unterschieden sich in keiner Hinsicht von den entsprechenden Körperteilen normaler Tiere. Im andern Glase fand ich bloß zwei unvollständige Regenerate [Fig. IV], drei Exemplare waren ohne Regeneration, sieben mit begonnener Regeneration zugrunde gegangen. Acht Stück lebten mit verschlossener Wunde, ohne sichtbare Regenerations Spuren. An den Regeneraten konnte man es ziemlich deutlich sehen, daß der am stärksten vorgewachsene Teil des regenerierten Endes senkrecht zur Schnittfläche lag, was mit dem Regenerationsgesetze von BARFURTH im Einklang steht. Die Schnittfläche selbst erscheint in der Seitenansicht als eine etwas gekrümmte Linie.

Fig. IV.



Es sei mir noch erlaubt, einiges über die Erklärungsversuche der, wie oben erwähnt, als minimal angenommenen Regenerationsfähigkeit der Hirudineen zu sagen. WEISMANN will die größere

Regenerationskraft des *Lumbricus* (im Verhältnis zu derjenigen der Clepsinen) als eine nützliche und zweckmäßige Anpassung erklären, indem er darauf hinweist, daß »diese Tiere sehr viele Feinde haben und sehr oft verletzt werden«. Nach WEISMANN ist das Regenerationsvermögen nicht (wie nach PRZIBRAM u. a.) eine fundamentale, primäre Eigenschaft, sondern eine sekundär erworbene, eine Anpassung an die Verletzbarkeit der Organismen, also ein Vermögen, welches den Organismen in verschiedenem Maße zukommt, und zwar je nach dem Grade und Häufigkeit ihrer Verletzbarkeit. Da aber durch vorwurfsfreie Versuche vieler Forscher nachgewiesen worden ist, daß das Regenerationsvermögen gar nicht in direktem Verhältnisse steht zur Verlustwahrscheinlichkeit, denn es regenerieren auch solche Organe, deren Verlust im Kampf ums Dasein höchst selten vorkommt und die auch keine Autotomie zeigen, kann die WEISMANNsche Theorie, wenigstens als ausreichendes Erklärungsprinzip, nicht mehr aufrecht erhalten werden.

NUSBAUM meint, es wäre zu gewagt zu behaupten, daß unsre kleinen Hirudineen-Arten, z. B. *Nepheleis* oder *Clepsine*, weniger den Verfolgungen ausgesetzt seien als Limicolen, und versucht den »auffallenden Unterschied« in der Regenerationsfähigkeit der Limicolen und Süßwasserhirudineen durch »strukturelle Eigenschaften« beider Tiergruppen zu begründen. Die Haut der Hirudineen, sagt er, zeichne sich durch einen ungeheuren Reichtum von tiefliegenden Drüsen aus, die als sehr spezialisierte Elemente die Proliferationsfähigkeit der Epidermis, welche in dem regenerativen Wachstum bei andern Anneliden eine so wichtige Rolle spielt, bedeutend herabsetzen. Zweitens sei das die Leibeshöhle ausfüllende und sehr stark differenzierte faserige Parenchym besonders resistent und zäh, was zusammen mit der großen Zähigkeit, Dehnbarkeit und Stärke des Hautmuskelschlauches einerseits eine Verletzung des Körpers in hohem Grade erschweren, anderseits aber die Proliferationsfähigkeit der Gewebe vermindern soll. Obzwar diese Hypothese viel mehr befriedigt als die erste, verliert doch auch sie in Anbetracht unsrer positiven Tatsachen betreffs der vollkommenen Regenerationsfähigkeit der *Clepsine* etwas von ihrer Daseinsberechtigung. — Wir sehen also auch in der Regenerationslehre, einem doch relativ engen Spezialgebiet der naturwissenschaftlichen Beobachtung, wie die Hypothesen überall dort anwachsen, wo entscheidende Tatsachen vermißt werden, wie aber das hypothetische Gerüst sofort entbehrlich wird, sobald sich nur eine einzige unumstrittene Tatsache hinter demselben aufrichtet.

Wie kann es aber gedeutet werden, daß man die erwähnte Tatsache übersehen und das Regenerationsvermögen der Hirudineen gleich Null gesetzt hatte? Es mag dies wohl darauf beruhen, daß NUSBAUM und die wenigen andern Forscher, die die betreffenden Versuche angestellt, nicht junge, sondern erwachsene Tiere zum Experiment verwendet haben, denn aus der phylogenetischen Stellung der Blutegel könnten die bisherigen Resultate nicht verstanden werden. Da an eventuelle Mißgriffe in der Versuchsmethode, sobald die operierten Tiere wochen-, ja monatelang am Leben blieben, nicht zu denken ist, kann, wie es scheint, bloß das Alter der Versuchsobjekte den ungünstigen Einfluß auf die Regenerationskraft ausgeübt haben. Es ist nämlich bekannt, daß z. B. junge Froschlarven die Beine regenerieren, es ist aber auch festgestellt worden, daß diese Regenerationsfähigkeit beim Heranwachsen der Larve rasch erlischt.

Bei späteren Versuchen möchte ich demnach noch folgende zwei Gesichtspunkte: 1) den Einfluß des Alters auf die Regenerationskraft meines Versuchstieres, und 2) die histologische Beschaffenheit der regenerierten Körperschichten berücksichtigen, während ich mich einstweilen damit begnüge, durch Feststellung positiver Tatsachen eine Lücke in den Regenerationsversuchen ausgefüllt und die Hirudineen von ihrer in bezug auf die Regenerationsfähigkeit exklusiven Stellung allen andern Annelidengruppen gegenüber befreit zu haben.

Versuchsprotokoll.

Art der Operation	Zahl der Exemplare	Tag der Operation	Kontrolliert am	Zugrunde gegangen	Nicht regeneriert	Positive Resultate
Vorderende amputiert	20	19. VI. 06	12. VII. 06	3 ohne, 7 mit Anfängen der Regeneration	2	3 vollständige, 5 unvollständige Regenerate
Hinterende amputiert	20	19. VI. 06	12. VII. 06	3 ohne Regenerat. nach der Operat., 7 später, m. Spuren der Regeneration	8	2 unvollständige Regenerate

Literaturverzeichnis.

- BARFURTH. 1905. Regeneration und Involution. Ergebnisse d. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 15. S. 500—502.
- BÜRGER, O. 1902. Weitere Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Hirudineen. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 72. S. 525.
- CLAUS-GROBBEN. 1905. Lehrbuch der Zoologie. S. 387.
- GRUBE, E. 1850. Die Familien der Anneliden. Arch. f. Naturgesch. S. 358—362.
- JOHNSON, J. R. 1816. A treatise on the medical leech. Edinburgh.
- LEUCKART, R. 1869. Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Tiere während der Jahre 1868 und 1869. Arch. f. Naturgesch. Bd. 35/II. S. 304.
- LEUNIS, Joh. 1886. Synopsis der Tierkunde. Hannover. Bd. 2. § 1276.
- LOEB, JACQUES. 1906. Vorlesungen über die Dynamik der Lebenserscheinungen. Leipzig. S. 310.
- MÜLLER, FR. 1844. Über *Hirudo tessulata* und *marginata* O. F. Müll. Arch. f. Naturgesch. 10. Jahrg. S. 370—376.
- NUSBAUM, J. 1905. Vergleichende Regenerationsstudien. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 79. S. 295—297.
- PRZIBRAM, H. 1904. Einleitung in die experimentelle Morphologie der Tiere. Wien. S. 81.
- 1905. Versuche und Theorien über Regeneration. Centralbl. f. Physiol. Bd. 18.
- WEISMANN, A. 1899. Tatsachen und Auslegungen in bezug auf Regeneration. Anat. Anz. Bd. 15. Nr. 23.
- 1902. Vorträge über Descendenztheorie. Bd. II. S. 8, 12 u. 34.
- WHITMANN. 1878. Über die Embryologie von Clepsine. Zool. Anz. 1. Jahrg. S. 4—6.
-